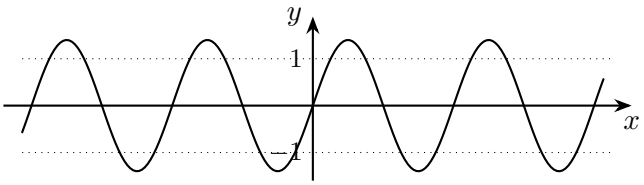
Chapitre VI : Limites des fonctions

Frederik de Peyrelongue

I Limite d'une fonction à l'infini

1.1 Fonction sans limite à l'infini

Il existe des fonctions qui ne possèdent pas de limite infinie. C'est le cas des fonctions sinusoïdales.



1.2 Limite finie à l'infini

Définition — Limite finie en $+\infty$

On dit que la fonction f admet pour **limite** L **en** $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand, et on note

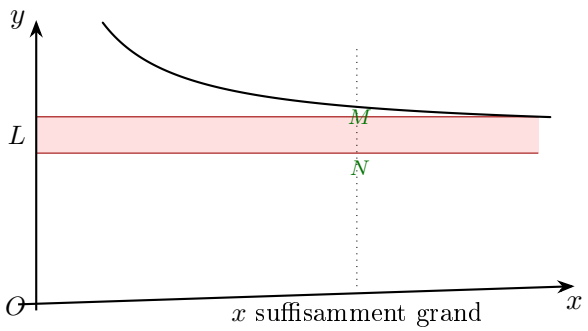
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Définition — Asymptote horizontale

— La droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $+\infty$ si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$.

— La droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $-\infty$ si $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = L$.

Remarque. Lorsque x tend vers $+\infty$, la courbe de la fonction « se rapproche » de son asymptote : la distance MN tend vers 0.



1.3 Limite infinie à l'infini

Définition — Limites infinies en $+\infty$

— On dit que la fonction f admet pour **limite** $+\infty$ **en** $+\infty$ si, pour tout nombre M réel aussi grand soit-il, il existe une valeur de A telle que, pour x supérieur à A, on aura $f(x) > M$, et on note

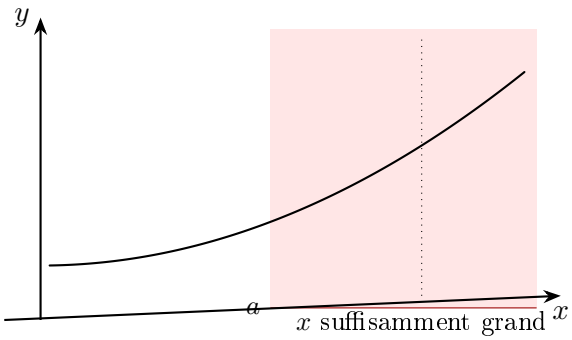
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

— On dit que la fonction f admet pour **limite** $-\infty$ **en** $+\infty$ si, pour tout nombre M réel aussi négatif soit-il, il existe une valeur de A telle que, pour x supérieur à A, on aura $f(x) < M$, et on note

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$

Exemple — Limite infinie de x^2

La fonction définie par $f(x) = x^2$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$.
En effet, les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on souhaite dès que x est suffisamment grand. Si on prend un réel a quelconque, l'intervalle $]a\,;+\infty[$ contient toutes les valeurs de la fonction dès que x est suffisamment grand.



1.4 Limites des fonctions usuelles

Propriété — Limites de référence

— $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$;

— $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$;

— $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = +\infty$ (pour n pair) ;

— $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = -\infty$ (pour n impair) ;

— $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$;

— $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = 0$;

— $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$.

II Limite d'une fonction en un réel A

2.1 Lorsque la fonction est continue en A

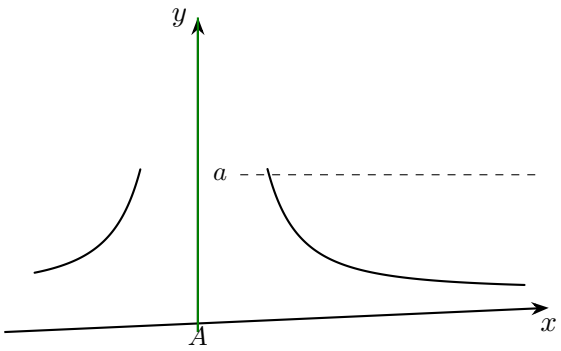
Lorsque la fonction est continue en A, on a

$$\lim_{x \to A} f(x) = f(A).$$

2.2 Limite pour un point de discontinuité

Exemple — Limite $+\infty$ en A

La fonction représentée ci-dessous a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers A.
En effet, les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on souhaite dès que x est suffisamment proche de A. Si on prend un réel a quelconque, l'intervalle $]a\,;+\infty[$ contient toutes les valeurs de la fonction dès que x est suffisamment proche de A.



Définition — Limites infinies en A

— On dit que la fonction f admet pour **limite $+\infty$ en A** si tout intervalle $]a\,;+\infty[$, a réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A, et on note

$$\lim_{x \to A} f(x) = +\infty.$$

— On dit que la fonction f admet pour **limite $-\infty$ en A** si tout intervalle $]-\infty\,;b]$, b réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A, et on note

$$\lim_{x \to A} f(x) = -\infty.$$

Définition — Asymptote verticale

La droite d'équation $x = A$ est **asymptote verticale** à la courbe représentative de la fonction f si

$$\lim_{x \to A} f(x) = +\infty \qquad \text{ou} \qquad \lim_{x \to A} f(x) = -\infty.$$

2.3 Limite à gauche et limite à droite

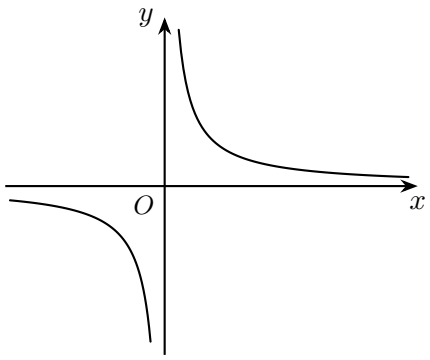
Remarque. Certaines fonctions admettent des limites différentes en un réel A selon que $x > A$ ou $x < A$.

Considérons la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

— Si $x < 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $-\infty$ et on note $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x<0}} f(x) = -\infty$ ou $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$.

— Si $x > 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$ et on note $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = +\infty$ ou $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$.

On parle de **limite à gauche de** 0 et de **limite à droite de** 0.



III Opérations sur les limites

α peut désigner $+\infty$, $-\infty$ ou un nombre réel.

3.1 Limite d'une somme

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)+g(x) =$	$L+L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.***

* Forme indéterminée : on ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

3.2 Limite d'un produit

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	L	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	L'	∞	∞	∞
$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)g(x) =$	$L\,L'$	∞	∞	**F.I.**

On applique la **règle des signes** pour déterminer si le produit est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple — Limite d'un produit

$$\lim_{x\to-\infty} (x-5)\left(3+x^2\right) = ?$$

Or $\lim\limits_{x\to-\infty} (x-5) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(3+x^2\right) = +\infty$.
D'après la règle sur la limite d'un produit :

$$\lim_{x\to-\infty} (x-5)\left(3+x^2\right) = -\infty.$$

3.3 Limite d'un quotient

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	$L \neq 0$	L	∞	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	$L' \neq 0$	0	∞	L	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)}{g(x)} =$	$\dfrac{L}{L'}$	∞	0	∞	**F.I.**	**F.I.**

On applique la **règle des signes** pour déterminer si le quotient est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple — Limite d'un quotient

$$\lim_{x\to 3} \frac{1-2x}{x-3} = ?$$

Or $\lim\limits_{x\to 3} 1-2x = -5$, et $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} x-3 = 0^-$, $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}} x-3 = 0^+$.

D'après la règle sur la limite d'un quotient :

$$\lim_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \frac{1-2x}{x-3} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{\substack{x\to 3\\ x>3}} \frac{1-2x}{x-3} = -\infty.$$

Remarque. Comme pour les suites, on rappelle que les quatre formes indéterminées sont, par abus d'écriture :

$$\text{« } \infty - \infty \text{ »}, \quad \text{« } 0 \times \infty \text{ »}, \quad \text{« } \frac{\infty}{\infty} \text{ »} \quad \text{et} \quad \text{« } \frac{0}{0} \text{ ».}$$

3.4 Méthode : lever une forme indéterminée sur les fonctions polynômes et rationnelles

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x^3 + 2x^2 - 6x + 1$.

On a $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x^3 = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^2 = +\infty$.

On reconnaît une forme indéterminée du type « $\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination par la **factorisation par le monôme de plus haut degré** :

$$-3x^3 + 2x^2 - 6x + 1 = x^3\left(-3 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right).$$

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{6}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^3} = 0$.

Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to+\infty} -3 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3} = -3.$$

De plus $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$, donc, par limite d'un produit :

$$\lim_{x\to+\infty} x^3\left(-3 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right) = -\infty.$$

Soit :

$$\lim_{x\to+\infty} -3x^3 + 2x^2 - 6x + 1 = -\infty.$$

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-5x+1}{6x^2-5}$: c'est une limite de type « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ».
Levons l'indétermination en factorisant le plus grand monôme au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{2x^2-5x+1}{6x^2-5} = \frac{x^2\left(2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(6-\frac{5}{x^2}\right)} = \frac{2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{6-\frac{5}{x^2}}.$$

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5}{x^2} = 0.$
Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to+\infty} 2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2} = 2 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} 6-\frac{5}{x^2} = 6.$$

Donc, par limite d'un quotient :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{6-\frac{5}{x^2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Soit :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2-5x+1}{6x^2-5} = \frac{1}{3}.$$

Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2+2}{4x-1}$: il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ».
Levons l'indétermination en factorisant le plus grand monôme au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{3x^2+2}{4x-1} = \frac{x^2\left(3+\frac{2}{x^2}\right)}{x\left(4-\frac{1}{x}\right)} = x\times\frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}}.$$

Or $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2}{x^2} = 0.$
Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to-\infty} 3+\frac{2}{x^2} = 3 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to-\infty} 4-\frac{1}{x} = 4.$$

Donc, par limite d'un quotient :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}} = \frac{3}{4}.$$

De plus $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$, donc, par limite d'un produit :

$$\lim_{x\to-\infty} x\times\frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}} = -\infty.$$

Soit :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2+2}{4x-1} = -\infty.$$